



Université Paris Nanterre
MIASHS - MIAGE

Système d'Information : PGI pour PME

Rapport de Projet

Binôme : Bada DIOP - Monju DEY

Encadrant : Anis CHERGUI

Année Universitaire 2025-2026

Résumé

Ce projet consiste en la conception et le développement d'un **Progiciel de Gestion Intégré (PGI)** destiné aux Petites et Moyennes Entreprises. L'application web intègre des modules de gestion commerciale, stocks, ressources humaines et des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour l'aide à la décision. Développée avec Django et Bootstrap, elle offre une solution centralisée, automatisée et intelligente pour optimiser la gestion des PME.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contexte et Enjeux	4
1.2	Problématique	4
1.3	Objectifs du Projet	4
2	Cahier des Charges	5
2.1	Objectifs Fonctionnels	5
2.2	Utilisateurs et Permissions	5
2.3	Contraintes Techniques	6
3	Analyse des Besoins	7
3.1	Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)	7
3.1.1	Processus Métier Couverts	7
3.2	Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD)	7
3.2.1	Gestion des Ventes	7
3.2.2	Gestion des Stocks	8
3.3	Modèle Conceptuel de Données	8
4	Conception du Système	9
4.1	Architecture Technique	9
4.1.1	Architecture Logicielle	9
4.2	Diagrammes UML	9
4.2.1	Diagramme de Cas d'Utilisation	10
4.3	Maquettes d'Interface	10



4.3.1	Principes de Design	10
4.3.2	Composants Principaux	10
5	Développement et Implémentation	11
5.1	Environnement Technique	11
5.1.1	Stack Technologique	11
5.2	Modèles de Données Principaux	11
5.2.1	Structure des Modèles	11
5.3	Fonctionnalités Implémentées	12
5.3.1	État d'Avancement	12
6	Module Décisionnel et Intelligence Artificielle	13
6.1	Tableaux de Bord et Indicateurs	13
6.1.1	Key Performance Indicators (KPIs)	13
6.2	Fonctionnalités d'Intelligence Artificielle	13
6.2.1	Modules IA Implémentés	13
7	Conclusion et Perspectives	14
7.1	Bilan du Projet	14
7.1.1	Objectifs Atteints	14
7.2	Perspectives d'Évolution	14
7.2.1	Feuille de Route Future	14
7.2.2	Détail des Améliorations Planifiées	14
7.3	Retour d'Expérience et Apprentissages	15
7.3.1	Compétences Développées	15
7.3.2	Recommandations	15
A	Code Source et Documentation	17
A.1	Structure du Projet	17
B	Guide d'Installation	19
B.1	Pré-requis	19



B.2	Installation	19
-----	------------------------	----

Introduction

Contexte et Enjeux

Dans un environnement économique de plus en plus compétitif, les **PME françaises** doivent optimiser leur gestion interne pour rester compétitives. Cependant, beaucoup utilisent encore des solutions logicielles **hétérogènes** (Excel, outils séparés) entraînant une perte d'efficacité et des risques d'erreurs.

Problématique

- **Dispersion des données** : Information fragmentée entre différents outils
- **Processus manuels** : Saisies répétitives et risques d'erreurs
- **Manque de visibilité** : Difficulté à obtenir une vision globale de l'activité
- **Décisions non éclairées** : Absence d'outils d'analyse et de prévision

Objectifs du Projet

Objectif	Description
Centralisation	Unifier tous les processus métiers dans une seule plateforme
Automatisation	Réduire les tâches manuelles et les erreurs humaines
Décisionnel	Fournir des indicateurs et outils d'aide à la décision
Innovation	Intégrer l'IA pour l'analyse prédictive et l'optimisation

TABLE 1.1 – Objectifs principaux du projet

Cahier des Charges

Objectifs Fonctionnels

- **Module Ventes** : Gestion clients, devis, commandes, facturation
- **Module Achats** : Gestion fournisseurs, commandes, réceptions
- **Module Stocks** : Gestion produits, inventaire, mouvements
- **Module RH** : Gestion employés, congés, paie
- **Module Décisionnel** : Tableaux de bord, reporting, analyse

Utilisateurs et Permissions

Profil	Permissions	Fonctionnalités
Directeur	Accès complet, reporting avancé	Tous les modules, validation
Commercial	Module ventes	Gestion clients, devis, commandes
Responsable stocks	Modules stocks/achats	Inventaire, commandes fournisseurs
Employé	Consultation limitée	Consultation données, demande congés

TABLE 2.1 – Matrice des permissions utilisateurs



Contraintes Techniques

Aspect	Spécification
Plateforme	Application web responsive (desktop/mobile)
Technologies	Django 4.x, PostgreSQL, Bootstrap 5, Chart.js
Sécurité	Authentification forte, chiffrement AES-256
Performance	Temps réponse < 2s, support 50 utilisateurs simultanés
Compatibilité	Navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari)

TABLE 2.2 – Spécifications techniques détaillées

Analyse des Besoins

Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)

Processus Métier Couverts

Cycle de Vente	Gestion Stocks
1. Saisie devis	1. Réception marchandises
2. Validation client	2. Contrôle qualité
3. Conversion commande	3. Mise en stock
4. Préparation livraison	4. Préparation commandes
5. Facturation	5. Inventaire physique
6. Suivi paiement	6. Ajustements

FIGURE 3.1 – Processus métier principaux

Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD)

Gestion des Ventes

Fonctionnalité	Description détaillée
Création devis	Saisie client, sélection produits, calcul automatique TVA et totaux
Conversion commande	Transformation devis → commande avec numérotation automatique
Gestion factures	Génération PDF, envoi email, suivi des échéances de paiement
Statistiques ventes	Analyse par client, produit, période, commercial

TABLE 3.1 – SFD détaillée - Module Ventes



Gestion des Stocks

Fonctionnalité	Description détaillée
Alertes automatiques	Seuils de réapprovisionnement configurés par produit
Traçabilité	Historique complet des mouvements (entrées/sorties)
Inventaire	Comptages physiques, écarts, ajustements avec justificatifs
Valeur stock	Calcul automatique de la valeur du stock selon méthode FIFO

TABLE 3.2 – SFD détaillée - Module Stocks

Modèle Conceptuel de Données

Listing 3.1 – Modèle de données principal

```
1  # Entités principales identifiées
2  class Client(models.Model):
3      nom = models.CharField(max_length=100)
4      email = models.EmailField()
5      telephone = models.CharField(max_length=20)
6      adresse = models.TextField()
7
8  class Produit(models.Model):
9      nom = models.CharField(max_length=100)
10     description = models.TextField()
11     prix_ht = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
12     stock_actuel = models.IntegerField()
13     seuil_alerte = models.IntegerField()
14
15     class Commande(models.Model):
16         client = models.ForeignKey(Client, on_delete=models.PROTECT)
17         date_creation = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
18         statut = models.CharField(max_length=20, choices=STATUT_CHOICES)
19         total_ht = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2)
20
21     class Employe(models.Model):
22         user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE)
23         poste = models.CharField(max_length=50)
24         date_embauche = models.DateField()
25         telephone = models.CharField(max_length=20)
```

Conception du Système

Architecture Technique

Architecture Logicielle

```
1 PGI_PME/  
2     core/                                # Application principale  
3         models.py                        # Mod les de donn es  
4         views.py                         # Contr leurs  
5         urls.py                          # Routage  
6         templates/                       # Vues HTML  
7     ventes/                              # Module ventes  
8         models.py  
9         forms.py  
10        views.py  
11    achats/                              # Module achats  
12    stocks/                              # Module stocks  
13    rh/                                  # Module RH  
14    dashboard/                           # Tableaux de bord  
15    ia/                                  # Module intelligence  
    artificielle
```

FIGURE 4.1 – Architecture modulaire de l’application

Diagrammes UML



Diagramme de Cas d'Utilisation

Acteur	Cas d'utilisation	Description
Directeur	Consulter rapports	Tableaux de bord, indicateurs KPI
Commercial	Gérer clients	Création, modification, suivi clients
Commercial	Créer devis	Saisie produits, calcul automatique
Responsable stocks	Gérer inventaire	Mouvements, ajustements, alertes
Employé	Demander congés	Saisie demande, suivi statut

TABLE 4.1 – Extrait du diagramme de cas d'utilisation

Maquettes d'Interface

Principes de Design

- **Responsive Design** : Adaptation automatique desktop/tablette/mobile
- **Material Design** : Guidelines Google pour une expérience moderne
- **Accessibilité** : Respect des normes WCAG 2.1 (contraste, navigation clavier)
- **Performance** : Chargement progressif, lazy loading des images

Composants Principaux

Composant	Description
Navigation latérale	Accès rapide aux modules, état actif visible
Tableaux de bord	Widgets personnalisables, graphiques interactifs
Formulaire intelligent	Validation en temps réel, suggestions automatiques
Notifications	Alertes contextuelles, système de priorité

TABLE 4.2 – Composants d'interface utilisateur

Développement et Implémentation

Environnement Technique

Stack Technologique

Composant	Technologie	Version
Backend	Django	4.2.x
Base de données	PostgreSQL	15.x
Frontend	Bootstrap	5.3.x
Graphiques	Chart.js	4.x
IA/ML	Scikit-learn	1.3.x
Déploiement	Docker	24.x

TABLE 5.1 – Stack technologique détaillée

Modèles de Données Principaux

Structure des Modèles

Listing 5.1 – Modèle Employé étendu

```
1 class Employe(models.Model):
2     USER_TYPE_CHOICES = [
3         ('DIR', 'Directeur'),
4         ('COM', 'Commercial'),
5         ('STOCK', 'Responsable stocks'),
6         ('EMP', 'Employé'),
7     ]
8
9     user = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE)
10    type_utilisateur = models.CharField(max_length=10, choices=
        USER_TYPE_CHOICES)
11    telephone = models.CharField(max_length=20, blank=True)
```



```
12     date_embauche = models.DateField()
13     poste = models.CharField(max_length=100)
14     salaire = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2,
15                                   null=True, blank=True)
16     date_creation = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
17     date_modification = models.DateTimeField(auto_now=True)
18
19     def __str__(self):
20         return f"{self.user.get_full_name()} - {self.get_type_utilisateur_display()}"
21
22     class Meta:
23         verbose_name = "Employ "
24         verbose_name_plural = "Employ s"
25         ordering = ['user__last_name', 'user__first_name']
```

Fonctionnalités Implémentées

État d'Avancement

Fonctionnalité	Statut	Notes
Système d'authentification	Terminé	Login/Logout, permissions
Gestion des clients	Terminé	CRUD complet, recherche
Création de devis	Terminé	Calcul automatique, PDF
Gestion des stocks	En cours	Alertes, mouvements
Module RH	En cours	Employés, congés
Tableaux de bord IA	Planifié	Prévisions, analytics

TABLE 5.2 – État d'avancement des fonctionnalités

Module Décisionnel et Intelligence Artificielle

Tableaux de Bord et Indicateurs

Key Performance Indicators (KPIs)

KPI	Description	Cible
Chiffre d'affaires	CA mensuel et cumulé	+15% vs période précédente
Taux de conversion	Devis → Commandes	> 25%
Niveau de stock	Rotation et valeur	30-45 jours de couverture
Délai paiement	DSO (Days Sales Outstanding)	< 45 jours
Taux absentéisme	Congés/maladies	< 4%
Satisfaction client	NPS (Net Promoter Score)	> 50

TABLE 6.1 – Indicateurs de performance principaux

Fonctionnalités d'Intelligence Artificielle

Modules IA Implémentés

Module IA	Fonctionnalité	Statut
Prévisions ventes	Régression linéaire sur historique	Terminé
Alertes intelligentes	Détection d'anomalies stocks	En cours
Recommandations	Produits complémentaires	Planifié
Segmentation clients	Analyse RFM (Récence, Fréquence, Montant)	Planifié
Optimisation prix	Analyse élasticité-prix	Planifié

TABLE 6.2 – Modules d'intelligence artificielle

Conclusion et Perspectives

Bilan du Projet

Objectifs Atteints

Objectif	Réalisation	Niveau
Centralisation	Plateforme unifiée avec 5 modules	Excellent
Automatisation	Workflows automatisés, calculs auto	Très bon
Décisionnel	Tableaux de bord, indicateurs KPI	Bon
Innovation IA	Prévisions, alertes intelligentes	Satisfaisant
Expérience utilisateur	Interface moderne, responsive	Excellent

TABLE 7.1 – Bilan des objectifs atteints

Perspectives d'Évolution

Feuille de Route Future

Période	Fonctionnalités	Priorité
Court terme (3-6 mois)	Application mobile, API REST	Élevée
Moyen terme (6-12 mois)	IA avancée, intégrations	Moyenne
Long terme (12+ mois)	Marketplace, multi-entrepôts	Faible

TABLE 7.2 – Feuille de route d'évolution

Détail des Améliorations Planifiées

— **Application Mobile** : React Native pour iOS/Android



- **IA Avancée** : Deep Learning pour prévisions plus précises
- **Intégrations** : API bancaires, services de livraison
- **Cloud Native** : Architecture microservices, conteneurisation
- **Marketplace** : Modules additionnels, écosystème partenaires

Retour d'Expérience et Apprentissages

Compétences Développées

Domaine	Acquis
Conception SI	Modélisation processus, MCD/MLD, UML
Développement	Architecture Django, APIs REST, tests
IA/Data Science	Machine Learning, analyse prédictive
Gestion de projet	Méthodologie agile, planification, suivi
UX/UI Design	Design thinking, prototypage, tests utilisateur

TABLE 7.3 – Compétences développées durant le projet

Recommandations

- **Amélioration continue** : Mettre en place un processus de feedback utilisateurs
- **Monitoring** : Implémenter des outils de monitoring des performances
- **Sécurité** : Audit de sécurité régulier et mise à jour des dépendances
- **Documentation** : Maintenir une documentation technique et utilisateur à jour

Bibliographie

- [1] Django Software Foundation. *Django Documentation*. 2024. Disponible : <https://docs.djangoproject.com/>
- [2] Bootstrap Team. *Bootstrap 5 Documentation*. 2024. Disponible : <https://getbootstrap.com/>
- [3] Pedregosa et al. *Scikit-learn : Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 2011.
- [4] Object Management Group. *Unified Modeling Language Specification*. Version 2.5.1, 2017.
- [5] Beck, K. et al. *Manifeste pour le développement Agile de logiciels*. 2001.
- [6] INSEE. *Landscape des PME françaises*. Rapport annuel, 2024.

Code Source et Documentation

Structure du Projet

Listing A.1 – Structure complète du projet

```
1 PGI_PME/  
2     manage.py  
3     requirements.txt  
4     docker-compose.yml  
5     .env.example  
6     core/  
7         __init__.py  
8         settings.py  
9         urls.py  
10        wsgi.py  
11        models.py  
12        views.py  
13        forms.py  
14        templates/  
15    ventes/  
16        migrations/  
17        models.py  
18        views.py  
19        urls.py  
20        templates/  
21    achats/  
22    stocks/  
23    rh/  
24    dashboard/  
25    ia/  
26    static/  
27        css/  
28        js/  
29        images/  
30    media/  
31        factures/  
32        devis/  
33        profiles/
```



Guide d'Installation

Pré-requis

- Python 3.9+
- PostgreSQL 13+
- Git

Installation

Listing B.1 – Commands d'installation

```
1 # Cloner le repository
2 git clone https://github.com/votre-compte/pgi-pme.git
3 cd pgi-pme
4
5 # Cr er l'environnement virtuel
6 python -m venv venv
7 source venv/bin/activate # Linux/Mac
8 # ou venv\Scripts\activate # Windows
9
10 # Installer les d pendances
11 pip install -r requirements.txt
12
13 # Configuration environnement
14 cp .env.example .env
15 # d iter .env avec vos param tres
16
17 # Migrations base de donn es
18 python manage.py migrate
19
20 # Cr er superutilisateur
21 python manage.py createsuperuser
22
23 # Lancer le serveur
24 python manage.py runserver
```